

d) Au lieu de $\text{th}(a - \gamma x)$, développons à présent $\text{th}[a - \gamma x - (a - \gamma D)] = \text{th}\gamma d$,

$$\text{th}\gamma d = \frac{\text{th}(a - \gamma x) - \text{th}(a - \gamma D)}{1 - \text{th}(a - \gamma x)\text{th}(a - \gamma D)} = \frac{Z/Z_c - Z_u/Z_c}{1 - (Z/Z_c)(Z_u/Z_c)}$$

on en déduit

$$Z = \frac{Z_u + Z_c \text{th}\gamma d}{1 + (Z_u/Z_c) \text{th}\gamma d}$$

L'impédance "vue" à une distance d de l'extrémité de la ligne dépend de l'impédance d'utilisation Z_u , des caractéristiques R, L, C, G de la ligne, de la pulsation ω (dans Z_c et γ) et de la distance d .

e) * $Z_u = Z_c \implies Z = Z_c, \forall d$; l'impédance est constante et égale à Z_c le long de la ligne (onde progressive)

* $Z_u \rightarrow \infty \implies Z = Z_c / \text{th}\gamma d$
 * $Z_u \rightarrow 0 \implies Z = Z_c \text{th}\gamma d$ } succession de nœuds et ventres
 (ondes stationnaires)

f) $\gamma^2 = jL\omega(1 + R/jL\omega)jC\omega(1 + G/jC\omega) \simeq -LC\omega^2 \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L + G/C)\right)$

et donc $\gamma \simeq j\sqrt{LC}\omega \left(1 + \frac{1}{2j\omega}(R/L + G/C)\right)$ du type $\gamma = \alpha + i\beta$

$$\gamma = \frac{\sqrt{LC}}{2}(R/L + G/C) + j\sqrt{LC}\omega \quad (\text{avec } \sqrt{LC} = 1/c)$$

$$Z_c^2 = \frac{jL\omega(1 + R/jL\omega)}{jC\omega(1 + G/jC\omega)} \simeq \frac{L}{C} \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L - G/C)\right)$$

et donc

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} + \frac{j}{2\omega} \sqrt{\frac{L}{C}}(G/C - R/L)$$

Z_c est réel si

$$GL = RC$$

(condition de Heaviside)

alors

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

et

$$\gamma = R\sqrt{C/L} + j\sqrt{LC}\omega$$

$\text{Im}(\gamma)$ est lié à la propagation et $\text{Re}(\gamma)$ à l'atténuation le long de la ligne avec pertes.

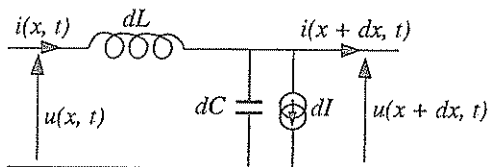
NB : Cet exercice succinct se limite à son seul côté "technique" ; son contenu physique est détaillé dans les exercices 2.1 et 2.2 précédents.

2.4 Ligne à jonction Josephson. Soliton

Une jonction Josephson est un ensemble de deux plaques supraconductrices séparées par une épaisseur d'isolant et reliées à un générateur ; des électrons peuvent alors traverser l'isolant par effet tunnel...

Une telle jonction étendue dans la direction x peut être décrite comme une ligne électrique à constantes réparties.

Une tranche de jonction comprise entre les abscisses x et $x + dx$ possède une capacité élémentaire $dC = C_0 dx$ (la ddp crée un champ électrique entre les deux plaques) et une inductance élémentaire $dL = L_0 dx$ (les courants aller et retour créent un champ magnétique entre les deux plaques) conformément au schéma ci-contre.



1. L'effet Josephson se manifeste par l'existence d'un générateur élémentaire de courant délivrant une intensité $dI = I_0 \sin \theta dx$ où θ est une fonction de x et de t reliée à la ddp $u(x, t)$ par la relation

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{4\pi e}{h} \cdot u(x, t) \quad \text{où } e \text{ est la charge de l'électron et } h \text{ la constante de Planck.}$$

- a) Établir une relation entre $\frac{\partial u}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$ au premier ordre.
- b) Établir de même une relation entre $\frac{\partial i}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ et $\sin \theta$.
- c) En déduire en éliminant i une équation aux dérivées partielles reliant u et θ , puis en éliminant u , montrer que $\theta(x, t)$ est solution de l'équation :

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta$$

Donner les expressions des constantes c et δ en fonction de L_0 , C_0 , I_0 , e et h .

- d) On pose $x_r = x/\delta$ et $t_r = ct/\delta$, variables réduites adimensionnées. Établir l'équation aux dérivées partielles dont est solution $\theta(x_r, t_r)$.

2. On cherche une solution particulière de l'équation précédente sous la forme :

$$\theta = 4 \arctan(X(x_r) \cdot T(t_r))$$

Un calcul de trigonométrie (par la tangente de l'angle moitié à deux reprises) donne alors : $\sin \theta = \frac{4XT(1 - X^2T^2)}{(1 + X^2T^2)^2}$

- a) Former l'équation en $X, X' = dX/dx_r, X'', T, T' = dT/dt_r, T''$ assurant que θ convient et vérifier que

$$X'^2 = mX^2 \quad \text{et} \quad T'^2 = (m-1)T^2$$

sont solutions de cette équation.

- b) Résoudre ces équations pour $m > 1$. Montrer qu'il existe deux solutions $\theta(x, t)$ nulles partout à la date $t = -\infty$, sauf en $x = \pm\infty$, et se propageant chacune dans un sens de l'axe Ox avec une célérité v à exprimer en fonction de m et c . Ces ondes sont appelées des solitons. Se déforment-elles en se propageant ?
- c) Tracer pour le soliton se propageant selon Ox^+ , l'allure du graphe donnant θ en fonction de $(x - vt)$. Quelle est l'influence de m donc de v sur ce graphe ? Comparer avec ce qui se passe pour une onde habituelle en $\cos k(x - vt)$.
- d) Une chaîne de pendules pesants couplés conduit à une équation du même type, où θ est l'angle avec la verticale (voir O.M. exercice 3.5). Comment décrire la propagation du soliton dans ce cas ?

- 1.a) La loi des mailles s'écrit :

$$u(x, t) - u(x + dx, t) = dL \frac{\partial i}{\partial t} \implies \boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = -L_0 \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

- b) La loi des nœuds s'écrit :

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = \frac{\partial}{\partial t} (dC u(x + dx, t)) + dI \quad \text{avec} \quad dI = I_0 \sin \theta dx$$

au 1er ordre :

$$\boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -C_0 \frac{\partial u}{\partial t} - I_0 \sin \theta} \quad (2)$$

- c) L'identification de $\frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t}$ obtenu par $\frac{\partial}{\partial x}$ (1) à $\frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x}$ obtenu par $\frac{\partial}{\partial t}$ (2) conduit à

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = L_0 C_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + L_0 I_0 \frac{\partial \sin \theta}{\partial t}$$

$$\text{or } u = \frac{h}{4\pi e} \frac{\partial \theta}{\partial t} \quad \text{d'où} \quad \frac{h}{4\pi e} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - L_0 C_0 \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} \right) = L_0 I_0 \frac{\partial \sin \theta}{\partial t}$$

et par intégration : $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - L_0 C_0 \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{4\pi e L_0 I_0}{h} \sin \theta$

La constante d'intégration est prise nulle en régime variable spatio-temporel où une fonction θ de x seul est exclue.

Cette équation est du type

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta \quad (3)$$

avec

$$c = 1/\sqrt{L_0 C_0}$$

et

$$\delta = \sqrt{h/4\pi e L_0 I_0}$$

homogènes respectivement à une célérité et à une longueur.

d) par dérivation composée $\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial x_r} \cdot \frac{dx_r}{dx} = \frac{1}{\delta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x_r}$, et de même pour t

l'équation (3) s'écrit $\frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} - \frac{c^2}{\delta^2} \cdot \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta$

$\theta(x_r, t_r)$ est solution de l'équation réduite

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} - \frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \sin \theta \quad (4)$$

2.a) En posant $\theta = 4\arctan(X(x_r)T(t_r))$,

$$\frac{\partial \theta}{\partial x_r} = \frac{4X'T}{1+X^2T^2} \implies \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} = \frac{4X''T(1+X^2T^2) - 8XX'T^3}{(1+X^2T^2)^2}$$

et de même, en permutant X et T : $\frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \frac{4T''X(1+X^2T^2) - 8TT'^2X^3}{(1+X^2T^2)^2}$

L'équation (4) s'écrit alors, avec au second membre l'expression de $\sin \theta$, et en simplifiant par $4/(1+X^2T^2)^2$:

$$(X''T - T''X)(1+X^2T^2) = XT(1 - X^2T^2 + 2X'^2T^2 - 2T'^2X^2)$$

La solution proposée :

$$\begin{cases} X'^2 = mX^2 \\ T'^2 = (m-1)T^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' = mX \\ T'' = (m-1)T \end{cases}$$

rend les deux membres de cette équation égaux à $XT(1+X^2T^2)$

Donc si

$$X'^2 = mX^2$$

et

$$T'^2 = (m-1)T^2$$

, l'expression de θ convient

$$b) X'^2 = mX^2 \Rightarrow X' = \pm\sqrt{m}X \Rightarrow X = Ae^{\pm\sqrt{m}x_r}$$

$$T'^2 = (m-1)T^2 \Rightarrow T' = \pm\sqrt{m-1}T \Rightarrow T = Be^{\pm\sqrt{m-1}t_r} \text{ pour } m > 1.$$

Il existe donc a priori quatre types de solutions suivant la signature $(+, +)$, $(+, -)$, $(-, +)$ ou $(-, -)$ et qui avec $x_r = x/\delta$ et $t_r = ct/\delta$ s'écrivent :

$$\theta(x, t) = 4\arctan\left[AB \exp \frac{1}{\delta}(\pm\sqrt{m}x \pm \sqrt{m-1}ct)\right]$$

La condition sur $t = -\infty$ fait qu'il ne subsiste que deux ondes progressives :

$$\theta^+(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^+ \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(-x + vt)\right]$$

$$\theta^-(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^- \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(x + vt)\right]$$

La solution θ^+ provient de $x = -\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^+ non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^+ à la célérité

$$v = \sqrt{1 - 1/m} \cdot c$$

La solution θ^- provient de $x = +\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^- non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^- à la même célérité v .

Il faut bien noter ici qu'à x fixé, l'onde n'est pas périodique dans le temps et à t fixé, elle n'est pas périodique, dans l'espace. Les notions de pulsation ou de longueur d'onde et par conséquent de dispersion n'ont pas de sens ici. "Suivre l'onde", c'est garder la phase $(\pm x + vt)$ invariante et donc θ invariant : les solitons ne se déforment donc pas en se propageant.

$$c) \theta = 4\arctan\left[\alpha \exp\left(-\frac{\sqrt{m}}{\delta}(x - vt)\right)\right]$$

